பயிற்சி 10.4

கீழ்க்காண்பவற்றை வகையிடுக (1 – 18) :

(1) $y = x^{\cos x}$

(2) $y = x^{\log x} + (\log x)^x$

(3) $\sqrt{xy} = e^{(x-y)}$

(4) $x^y = y^x$

(5) $(\cos x)^{\log x}$

(6) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

(7) $\sqrt{x^2 + y^2} = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$

(8) $\tan(x + y) + \tan(x - y) = x$

(9) $\cos(xy) = x$ எனில், $\frac{dy}{dx} = \frac{-(1 + y\sin(xy))}{x\sin xy}$ எனக்காட்டுக.

(10) $\tan^{-1}\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$

(11) $\tan^{-1}\left(\frac{6x}{1-9x^2}\right)$

(12) $\cos\left(2\tan^{-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$

(13) $x = a\cos^3 t$; $y = a\sin^3 t$

(14) $x = a(\cos t + t\sin t)$; $y = a(\sin t - t\cos t)$

(15) $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, y = \frac{2t}{1+t^2}$

(16) $\cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$

(17) $\sin^{-1}(3x - 4x^3)$

(18) $\tan^{-1}\left(\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}\right)$

(19) x^2 -ஐ பொறுத்து $\sin x^2$ -ன் வகைக்கெழுவைக் காண்க.

(20) $\tan^{-1} x$ -ஐ பொறுத்து $\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ -ன் வகைக்கெழுவைக் காண்க.

(21) $u = \tan^{-1}\frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}, v = \tan^{-1} x$ எனில் $\frac{du}{dv}$ காண்க.

(22) $\tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{1+\sin x}\right)$ -ஐ பொறுத்து $\tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)$ -ன் வகைக்கெழுவைக் காண்க.

(23) $y = \sin^{-1}x$ எனில், y'' காண்க.

(24) $y = e^{\tan^{-1}x}$ எனில், $(1 + x^2)y'' + (2x - 1)y' = 0$ எனக்காட்டுக.

(25) $y = \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$ எனில், $(1 - x^2)y_2 - 3xy_1 - y = 0$ எனக்காட்டுக.

(26) $x = a(\theta + \sin\theta), y = a(1 - \cos\theta)$ எனில், $\theta = \frac{\pi}{2}$ எனும்போது $y'' = \frac{1}{a}$ என நிரூபிக்க.

04_10 Differential Calculus 2.indd 187 25-03-2019 13:39:10